INSTITUTO FEDERAL
Minas Gerais
Campus São João Evangelista

Valdir de Souza Carvalho Neto **SI 241 - Algoritmos e Estruturas de Dados I**

Atividade 03 - Alocação Dinâmica

Analisar o programa abaixo

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a, b, c;
    printf("Entre com um numero:\n");
    scanf("%d", &c);
    a = c / 3600;
    b = (c % 3600) / 60;
    c = (c % 3600) % 60;
    printf("O resultado e %d  %d  %d", a, b, c);

    return 0;
}
/*
    A) Se for lido 3700 o que será escrito pelo programa?
    RESPOSTA: O resultado e 1  1  40
    B) Se for lido 110 o que será escrito pelo programa?
    RESPOSTA: O resultado e 0  1  50
*/
```

EXERCÍCIO 01

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    char *nome;
    int tipo, diarias;
    float consumo = 0, totalgeral = 0, totaldiarias = 0, subtotal = 0,
taxadeservico = 0;
    nome = (char *)malloc(sizeof(char) + 1);
    printf("Digite o nome......: ");
    gets(nome);
    printf("Tipo do apartamento: ");
    scanf("%d", &tipo);
```

```
    printf("Diarias.............: ");
    scanf("%d", &diarias);
    printf("Consumo interno....: R$");
    scanf("%f", &consumo);
    switch (tipo)
    {
    case 1:
        totaldiarias = diarias * 150;
        break;
    case 2:
        totaldiarias = diarias * 100;
        break;
    case 3:
        totaldiarias = diarias * 75;
        break;
    case 4:
        totaldiarias = diarias * 50;
        break;
    default:
        printf("Tipo de apartamento invalido!\n");
    }
    subtotal = totaldiarias + consumo;
    taxadeservico = subtotal * 10 / 100;
    totalgeral = subtotal + taxadeservico;
    printf("\nNome do hospede.........: %s\n", nome);
    printf("Tipo do apartamento.....: %d\n", tipo);
    printf("Numero de diarias.......: %d\n", diarias);
    printf("Valor unitario da diaria: R$%.2f\n", (totaldiarias /
diarias));
    printf("Valor total das diarias.: R$%.2f\n", totaldiarias);
    printf("Valor do consumo interno: R$%.2f\n", consumo);
    printf("Subtotal................: R$%.2f\n", subtotal);
    printf("Valor da taxa de servico: R$%.2f\n", taxadeservico);
    printf("Total geral.............: R$%.2f\n", totalgeral);

    free(nome);

    return 0;
}
```

EXERCÍCIO 02

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

typedef struct
{
    char *nome;
    int telefone, dataDeNascimento[3];
} Funcionario;

int main()
{
    Funcionario funcionarios[2];
    int mes, cont = 0, ch;

    for (int i = 0; i < 2; i++)
    {
        funcionarios[i].nome = (char *)malloc(sizeof(char) + 1);
        printf("Nome do funcionario %d.............: ", i + 1);
        fgets(funcionarios[i].nome, 30, stdin);
        printf("Telefone do funcionario %d.........: ", i + 1);
        scanf("%d", &funcionarios[i].telefone);
        printf("Data de nascimento do funcionario %d: \n", i + 1);
        scanf("%d", &funcionarios[i].dataDeNascimento[0]);
        scanf("%d", &funcionarios[i].dataDeNascimento[1]);
        scanf("%d", &funcionarios[i].dataDeNascimento[2]);
        while (ch != EOF && ch != '\n')
        {
            ch = fgetc(stdin);
        }
    }

    printf("\nMes atual (1 a 12): ");
    scanf("%d", &mes);

    printf("\nAniversariantes do mes:\n");

    for (int i = 0; i < 2; i++)
    {
        if (funcionarios[i].dataDeNascimento[1] == mes)
        {
            printf("   Nome.............: %s\n",
funcionarios[i].nome);
```

```
            printf("   Telefone.....: %d\n",
funcionarios[i].telefone);
            printf("   Dia do aniversario: %d\n\n",
funcionarios[i].dataDeNascimento[0]);
            cont++;
        }
    }
    if (cont == 0)
        printf("   Nenhum funcionario encontrado!\n");
    for (int i = 0; i < 2; i++)
        free(funcionarios[i].nome);

    return 0;
}
```

EXERCÍCIO 03

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    int *k, aux;
    k = malloc(sizeof(int) * 6);
    printf("ENTRADA:\n");
    for (int i = 0; i < 6; i++)
    {
        scanf("%d", &k[i]);
    }
    for (int i = 0; i < 6; i += 2)
    {
        aux = k[i];
        k[i] = k[i + 1];
        k[i + 1] = aux;
    }
    printf("\nSAIDA:\n");
    for (int i = 0; i < 6; i++)
    {
        printf("%d\n", k[i]);
    }
    free(k);
```

```
    return 0;
}
```

EXERCÍCIO 04

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    int vetor[3], matriz[3][3];
    printf("VETOR\n");
    for (int i = 0; i < 3; i++)
    {
        scanf("%d", &vetor[i]);
    }
    printf("\nMATRIZ\n");
    for (int i = 0; i < 3; i++)
    {
        for (int j = 0; j < 3; j++)
        {
            scanf("%d", &matriz[i][j]);
        }
    }
    printf("\nSAIDA");
    for (int i = 0; i < 3; i++)
    {
        printf("\n");
        for (int j = 0; j < 3; j++)
        {
            printf("%d  ", matriz[i][j] * vetor[j]);
        }
    }

    return 0;
}
```